日本語版（翻訳）

SHINOS

Structural Human Intelligence Navigation Operating System

人間思考のための構造観測フレームワーク

著者：Nobuyasu Sugiyama

年：2026

Abstract（要旨）

近年、AI は人間の意思決定を支援する方向へ急速に進化している。
一方、多くの AI システムは**答えや判断**を生成し、結果として人間の思考プロセスそのものを置き換える危険性を持つ。

本稿は、SHINOS（Structural Human Intelligence Navigation Operating System） を提案する。SHINOS は、**人間の判断を置き換えず、思考の構造を観測して固定する**ことを目的とした概念アーキテクチャである。

SHINOS は、構造観測エンジン Cognitive Mirror と、構造出力を多用途へ変換する Injection OS を統合し、思考ログを構造化しつつ、複数の応用出力へ展開できる。

SHINOS の目的は、人間の認知を代替することではなく、**判断の主権を保持したまま、思考の構造認識を拡張する**ことである。

---

1. 背景

LLM の普及により、AI は多様な認知タスクを支援できるようになった。しかし、多くの AI ツールは以下を中心に設計されている。

- 回答の提示
- 推奨の生成
- 判断の自動化

この設計は便利である反面、**人間の判断能力が AI に預けられる**方向へ傾きやすい。
必要なのは、判断の代替ではなく、**構造の観測**を中心とした新しいパラダイムである。
SHINOS はそれを提案する。

---

2. 問題設定

現在の AI システムは概ね次のモードで動作する。

1. 回答生成
2. 推奨システム
3. 意思決定の自動化

共通点は、**判断を生成する**ことである。
しかし、人間の思考は「判断」以前に多層のプロセスを持つ：

- 知覚
- 解釈
- 構造把握
- 判断

AI が早期に介入すると、思考の自然なプロセスを破壊し得る。
ゆえに必要なのは、**判断の前で止まる AI** である。

---

3. SHINOS 概念

SHINOS は、人間の思考プロセスを扱う**思考 OS** であり、コアアイデアは次の流れである。
人間の思考 → 構造観測 → 構造化出力
SHINOS は「答え」を出すのではなく、思考の**構造**を返す。

SHINOS 定義（固定）
SHINOS：Structural Human Intelligence Navigation Operating System
判断を置き換えずに、人間の思考を観測・構造化・ナビゲートするための概念 OS。

---

4. Cognitive Mirror

SHINOS の中核に **Cognitive Mirror** がある。
Cognitive Mirror は、人間の入力を解析し、**思考の構造表現**を返す。
一般的な AI アシスタントと異なり、Cognitive Mirror は助言や推奨を目的としない。
返すのは例えば：

- 思考パターン
- 構造要素
- 関係性
- メタ認知指標

この設計により、**意思決定の主権は人間側に残る**。
Cognitive Mirror 定義（固定）
Cognitive Mirror：
判断保存型の構造観測エンジン。助言や結論を生成せず、思考の構造表現のみを返す。

---

5. Injection OS

構造観測を多用途で使うために、SHINOS は変換層 **Injection OS** を持つ。
Injection OS は、構造化データを応用ごとの形式へ変換する。
例：

- ナレッジ文書化
- SNS 投稿
- 分析レポート
- 研究データセット
- 個人の認知アーカイブ

この設計により、SHINOS は **Core（観測）＋Adapters（用途）** の構造で拡張できる。

---

6. アーキテクチャ

SHINOS は 4 層で構成される。

1. 入力層：思考ログ（Obsidian 等）
2. 観測層：Cognitive Mirror
3. 変換層：Injection OS
4. 応用層：各種出力・配信・蓄積

フロー：

思考 → ログ → Cognitive Mirror → 構造表現 → Injection → 応用出力

---

7. 応用

- 個人の知的生産
- 認知研究
- 創作ワークフロー
- AI 活用教育
- 判断支援（判断を“しない”設計）

---

8. 実装例（プロトタイプ）

例：

- Obsidian：思考ログ
- Cognitive Mirror API：構造観測
- GitHub：構造アーカイブ
- 自動化パイプライン：変換・配布

---

9. 今後

- 複数ログ横断の構造解析
- 再発構造検出
- 人間×AI の協働推論環境
- 構造アーカイブの自動生成

---

10. 結論

SHINOS は、AI が判断を代替するのではなく、**判断以前の思考構造を観測し固定する**新しい枠組みを提案する。
判断の主権を保持したまま、構造認識を拡張することで、**判断保存型の認知拡張**を実現する。

著者
Nobuyasu Sugiyama

ライセンス
CC BY 4.0（推奨）

引用形式
Sugiyama, Nobuyasu. *SHINOS: Structural Human Intelligence Navigation Operating System.* Zenodo, 2025.